

۱- میدان مجزای از عناصر به همراه دو عمل جمع و ضرب، خاصیت ۱) نسبت به جمع یک Abelian group و نسبت به ضرب نیز، صرف نظر از عنصر صفر یک Abelian group باشد. ۲) توزیع پذیری در آن صدق کند.

۲- $f(x) = x^{p^n} - x$ $n \geq 1$ $GF(p)$ روی $f(x)$ تکلیف

$f'(x) = p^n x^{p^n-1} - 1 = -1$ E مجموعه‌ی ریشه‌ها

$f'(x) \neq 0 \Rightarrow \{f(x) \text{ ریشه‌ی تک‌گونی نداشته باشد} \} \Rightarrow |E| = p^n$
 به f p^n ریشه است

$a, b \in E$ $a^{p^n} = a$, $b^{p^n} = b \Rightarrow (a+b)^{p^n} = a^{p^n} + b^{p^n} = a+b$
 $(a-b)^{p^n} = a-b$
 $(ab)^{p^n} = ab$
 نسبت به جمع و ضرب

$a \neq 0$, $a^{p^n-1} = 1 \Rightarrow (a^{-1})^{p^n} = a^{-1}$

از ۱ و ۲، E یک میدان است. چون p^n عنصر اول است پس یک میدان است.

۳- $m(x) = x^r + x + 1 = x^r + x + 1$ در $GF(2)$ روی $GF(2)$

$a(x) = x^r + 1$

$m(x) = x^r + x + 1 = x(x^r + 1) + 1 \Rightarrow (x^r + x + 1) + x(x^r + 1) = 1 \Rightarrow$

$x(x^r + 1) \equiv 1 \pmod{x^r + x + 1} \Rightarrow (x^r + 1)^{-1} = x$
 $x^r = x + 1$

$x^r + x = (x + 1) + x = 1 \Rightarrow (x^r + 1)^{-1} = x$

۴- حل $x^4 + x^2 + 1$ در $GF(2^4)$.

$$GF(2^4) = GF(2)[x]/(x^4 + x^2 + 1)$$

$$\{0, 1, \alpha, \alpha+1, \alpha^2, \alpha^2+1, \alpha^2+\alpha, \alpha^2+\alpha+1\}$$

اگر فرض کنیم α ریشه $x^4 + x^2 + 1$ است، $\alpha^2, \alpha^4, \alpha^8, \alpha^{16}$ (چون $GF(2^4)$ در $GF(2)$ مابعد است)

پس $\alpha^2, \alpha^4, \alpha^8, \alpha^{16}$ نیز ریشه $x^4 + x^2 + 1$ هستند.

$$GF(2^4) = \{a_0 + a_1\alpha + a_2\alpha^2 + a_3\alpha^3 \mid a_i \in GF(2)\}$$

$$\alpha^2 = \alpha \neq 1 \pmod{17} \quad \alpha^4 = \alpha^2 \neq 1 \pmod{17}$$

$$\alpha^8 = 1 \pmod{17}$$

$$\alpha^{16} = (\alpha^8)^2 = 1^2 = 1 \pmod{17}$$

$$\alpha^{32} = 1 \pmod{17}$$

پس مرتبه α برابر ۱۶ است.

$$\alpha^2 = \alpha \neq 1 \pmod{17}$$

$$\alpha^4 = \alpha^2 \neq 1 \pmod{17}$$

$$\alpha^8 = 1 \pmod{17}$$

$$\alpha^{16} = 1 \pmod{17}$$

پس α و α^2 ریشه $x^4 + x^2 + 1$ هستند.

$$\Rightarrow \alpha, \alpha^2$$

$$m(x) = x^8 + x^4 + x^2 + x + 1$$

-4

$$GF(2^8) = GF(2)[x] / (m(x))$$

$$x^8 + x^4 + x^2 + x + 1 = 0$$

، (بموجب) α

$$\xrightarrow{GF(2)} \alpha^8, \alpha^4 + \alpha^2 + \alpha + 1$$

$$a \cdot \alpha + a_1 \alpha^2 + a_2 \alpha^4 + a_3 \alpha^8 + a_4 \alpha^5 \quad , \quad \text{المتغيرات} =$$

$$\Rightarrow GF(2^8) = \{ 0, 1, \alpha, \alpha^2, \alpha^4, \alpha^8, \alpha^5, \alpha^3, \alpha^6, \alpha^7, \alpha^4 + \alpha, \alpha^5 + \alpha, \alpha^6 + \alpha, \alpha^7 + \alpha, \alpha^8 + \alpha, \alpha^5 + \alpha^2, \alpha^6 + \alpha^2, \alpha^7 + \alpha^2, \alpha^8 + \alpha^2, \alpha^5 + \alpha^4, \alpha^6 + \alpha^4, \alpha^7 + \alpha^4, \alpha^8 + \alpha^4, \alpha^5 + \alpha^8, \alpha^6 + \alpha^8, \alpha^7 + \alpha^8, \alpha^8 + \alpha^8, \alpha^5 + \alpha^5, \alpha^6 + \alpha^5, \alpha^7 + \alpha^5, \alpha^8 + \alpha^5, \alpha^5 + \alpha^6, \alpha^6 + \alpha^6, \alpha^7 + \alpha^6, \alpha^8 + \alpha^6, \alpha^5 + \alpha^7, \alpha^6 + \alpha^7, \alpha^7 + \alpha^7, \alpha^8 + \alpha^7, \alpha^5 + \alpha^8, \alpha^6 + \alpha^8, \alpha^7 + \alpha^8, \alpha^8 + \alpha^8 \}$$

$$\Rightarrow \alpha^0 = 1, \alpha^1 = \alpha, \alpha^2 = \alpha^2, \alpha^3 = \alpha^3, \alpha^4 = \alpha^4, \alpha^5 = \alpha^5$$

$$\alpha^6 = \alpha^6, \alpha^7 = \alpha^7, \alpha^8 = \alpha^8$$

$$\alpha^9 = \alpha^9, \alpha^{10} = \alpha^{10}, \alpha^{11} = \alpha^{11}$$

$$\alpha^{12} = \alpha^{12}, \alpha^{13} = \alpha^{13}, \alpha^{14} = \alpha^{14}$$

$$\alpha^{15} = \alpha^{15}, \alpha^{16} = \alpha^{16}, \alpha^{17} = \alpha^{17}$$

$$\alpha^{18} = \alpha^{18}, \alpha^{19} = \alpha^{19}, \alpha^{20} = \alpha^{20}$$

$$\alpha^{21} = \alpha^{21}, \alpha^{22} = \alpha^{22}, \alpha^{23} = \alpha^{23}$$

$$\alpha^{24} = \alpha^{24}, \alpha^{25} = \alpha^{25}, \alpha^{26} = \alpha^{26}$$

$$\alpha^{27} = \alpha^{27}, \alpha^{28} = \alpha^{28}, \alpha^{29} = \alpha^{29}$$

$$\alpha^{30} = \alpha^{30}, \alpha^{31} = \alpha^{31}, \alpha^{32} = \alpha^{32}$$

$$\alpha^{33} = \alpha^{33}, \alpha^{34} = \alpha^{34}, \alpha^{35} = \alpha^{35}$$